

Sweatshop no PhysiSyst: feedback da v4, galeria, canvas e player de tempo

GPT-6 Astra (medium) no stage 2, GPT-6 Astra (xhigh) no stage 3

Foreman, sessão `sweatshop/2026-10-02-2210`

3 de outubro de 2026

Resumo

Run noturno em cinco lançamentos na mesma sessão, todos com `-Models 'stage 2 gpt-6-astra medium, stage 3 gpt-6-astra xhigh'`, só para este run. A linha não tem `hard`, então os dois tickets `Difficulty: hard` (PHY-62 e PHY-64) também foram para o Astra medium. O primeiro lançamento (22:10) parou depois do PHY-58 num arquivo `STOP` que o foreman não criou. O Bruno pediu para continuar às 00:26 e foi dormir. Os três lançamentos seguintes foram para respostas do proxy.

- **Produzido:** os 9 tickets da v5 mergeados na sessão, PHY-58 a PHY-66. **Uma reabertura** (PHY-62) e **três perguntas** de escopo no stage 2 (PHY-60 duas vezes, PHY-61 uma), todas respondidas pelo proxy sem escalar. A fila esvaziou. PR de sessão: `#15, draft`, 9 linhas: PHY-62 a PHY-65 `Review: human`, as outras `Review: agent`, todas `Approve`.
- **Custo: \$63,37** a preço de lista nos 23 estágios, todos com preço: `gpt-6-astra medium` \$37,13 (13), `gpt-6-astra xhigh` \$26,24 (10). 202 min de estágio, 37,6 M tokens de entrada (95,2 % em cache) e 181 k de saída. \$7,04 por ticket mergeado.
- **O que deu errado:** um bug do driver. Ele guarda o branch de quem perguntou como `phy/PHY-NN-...-asked-...`, e a própria busca de branch dele (`refs/heads/*/PHY-NN-*`) acha esse nome e lê dali o `Stage: blocked` antigo. O relançamento das 03:10 terminou sem rodar nada. O foreman renomeou os branches guardados para `asked/...`, duas vezes, sem mexer no driver.
- **Veredito provisório:** o Astra fez bem e caro. 9 de 9 mergeados, 1 reabertura em 10 revisões, mutação registrada em todos os tickets. A \$10 por milhão de tokens de entrada, custou 4,8 vezes o ticket do Sol (\$1,48 no run da tarde). As três perguntas foram todas da mesma forma: um arquivo fora dos `Primary files`.

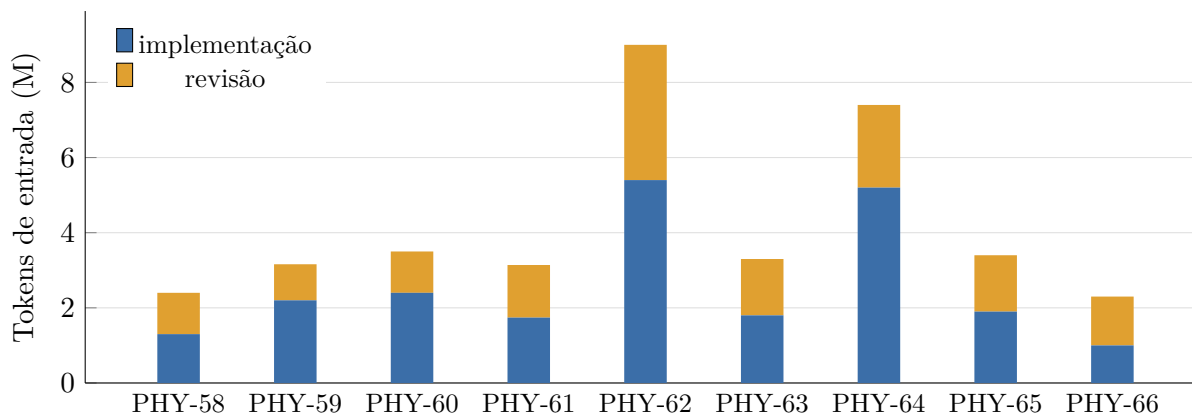
1 Linha do tempo

22:10	Lançamento 1, driver 4b352b3. Sessão nova <code>sweatshop/2026-10-02-2210</code> . O driver abre o PR sem <code>-draft</code> ; o foreman abre o #15 como draft antes, e o driver só reescreve o corpo.
22:16	PHY-58 (uma normal por par de contato) em <code>to-review</code> em 6 min. 22:22: mergeado, sem achados.
22:22	STOP encontrado; o driver publica o PR com 1 ticket e volta à <code>main</code> . O foreman não relança.
00:26	“Please continue”: lançamento 2. O Bruno vai dormir às 00:28.
00:37	PHY-59 (v_0 some depois de t_0) em 11 min; 00:43 mergeado.
00:51	PHY-60 (rótulo de massa com subscrito) pergunta: 7 testes de <code>App.test.ts</code> quebram por canvases falsos sem <code>measureText</code> , e o arquivo está fora dos <code>Primary files</code> . Proxy decide às 00:58.
00:54	PHY-61 (seta 2T na polia móvel) pergunta: o consumidor em <code>App.tsx</code> lê rótulos pela chave da corda. Proxy decide às 01:00.
01:12	PHY-62 (galeria abre com um clique, hard) em 18 min. 01:25: reaberto (9.810 sobre 9.81 criava a cópia). 01:31: corrigido em 6 min. 01:39: mergeado.
01:53	PHY-63 (canvas redimensionável) em 14 min; 02:01 mergeado.
02:26	PHY-64 (player de tempo, hard) em 25 min, a mediana do run é 8; 02:34 mergeado, 16 critérios, sem achados.
02:46	PHY-65 (replay a partir do slider) em 11 min; 02:53 mergeado.
03:01	PHY-66 (voltar um passo) em 8 min; 03:09 mergeado. “Nothing runnable”; PR #15 com 7 tickets.
03:10	Decisões do proxy gravadas no PHY-60 e no PHY-61 (a4cb7c7); lançamento 3 termina na hora: os dois ainda lidos como <code>blocked</code> (seção 7). Branches guardados renomeados, bacb216, <code>-DryRun</code> confere.
03:13	Lançamento 4. PHY-60 pergunta de novo às 03:18: mais quatro canvases falsos, trazidos pelos PHY-62 a PHY-66. Proxy decide uma regra por tipo. PHY-61 em <code>to-review</code> às 03:25, mergeado às 03:32.
03:33	Lançamento 5 (ea9a909). PHY-60 em <code>to-review</code> às 03:38, mergeado às 03:45. PR #15 com 9 tickets, ainda draft.

2 Métricas por estágio

As 23 linhas de `.scratch/run-log.md` da sessão `sweatshop/2026-10-02-2210`. Minutos, tokens e custo como o driver gravou.

Estágio	Modelo	Min	Entrada	Cache	Saída	Custo	Desfecho
P58 impl.	medium	6	1,30 M	96 %	4 k	1,962	to-review
P58 revisão	xhigh	6	1,10 M	94 %	5 k	1,919	mergeado
P59 impl.	medium	11	2,20 M	97 %	6 k	3,059	to-review
P59 revisão	xhigh	6	0,96 M	92 %	5 k	1,958	mergeado
P60 impl.	medium	8	1,00 M	93 %	7 k	2,011	perguntou
P61 impl.	medium	3	0,44 M	90 %	2 k	0,980	perguntou
P62 impl.	medium	18	4,30 M	97 %	17 k	6,242	to-review
P62 revisão	xhigh	13	2,00 M	95 %	13 k	3,556	reaberto
P62 impl. 2	medium	6	1,10 M	95 %	5 k	1,904	to-review
P62 revisão 2	xhigh	8	1,60 M	95 %	8 k	2,846	mergeado
P63 impl.	medium	13	1,80 M	96 %	12 k	3,159	to-review
P63 revisão	xhigh	8	1,50 M	90 %	8 k	3,245	mergeado
P64 impl.	medium	25	5,20 M	97 %	25 k	7,735	to-review
P64 revisão	xhigh	8	2,20 M	96 %	7 k	3,375	mergeado
P65 impl.	medium	11	1,90 M	96 %	11 k	3,218	to-review
P65 revisão	xhigh	7	1,50 M	96 %	7 k	2,502	mergeado
P66 impl.	medium	8	1,00 M	94 %	7 k	1,947	to-review
P66 revisão	xhigh	8	1,30 M	94 %	8 k	2,484	mergeado
P60 impl. 2	medium	5	0,73 M	94 %	3 k	1,270	perguntou
P61 impl. 2	medium	7	1,30 M	93 %	6 k	2,434	to-review
P61 revisão	xhigh	6	1,40 M	95 %	6 k	2,316	mergeado
P60 impl. 3	medium	5	0,67 M	93 %	3 k	1,210	to-review
P60 revisão	xhigh	6	1,10 M	94 %	6 k	2,036	mergeado
Total		202	37,60 M	95,2 %	181 k	63,368	23 de 23 com preço
Implementação		126	22,94 M			37,131	13 estágios
Revisão		76	14,66 M			26,237	10 estágios
Retrabalho		14	2,70 M			4,750	PHY-62, impl. 2 e revisão 2
Perguntas		16	2,17 M			4,261	3 estágios que pararam
Perdido		0	—		—	0	nenhuma linha ?



Onde foi o custo. Por ticket: PHY-62 \$14,55 (45 min, com a reabertura), PHY-64 \$11,11 (33 min), PHY-60 \$6,53 (24 min, três passes), PHY-63 \$6,40, PHY-61 \$5,73, PHY-65 \$5,72, PHY-59 \$5,02, PHY-66 \$4,43, PHY-58 \$3,88. Os dois hard somaram \$25,66, 40 % do run. A implementação levou 59 % do custo e 61 % da entrada; ao contrário do run do Opus xhigh, a revisão ficou mais barata que a implementação em 7 de 9 tickets.

O que se perdeu. Nenhuma linha ?. As três perguntas custaram \$4,26 e 16 min, mas só a primeira do PHY-61 (\$0,98) não deixou nada: as duas do PHY-60 deixaram código e testes que o passe seguinte retomou. A reabertura do PHY-62 custou \$4,75 de retrabalho. Em relógio, o run ficou parado de 22:23 a 00:26 por causa do STOP e perdeu 3 min no relançamento que não rodou nada (03:10–03:13).

3 Comparação

Os runs anteriores do PhysisSyst com preço, mais este.

	01/10	02/10 noite	02/10 dia	02/10 tarde	Este run
Implementador	sonnet high	sol + sonnet xh	opus + sonnet	sol high	astra medium
Revisor	sol max	sol max	fable + opus xh	sol max	astra xhigh
Estágios registrados	21	13	12	5	23
Tickets mergeados	7	5	6	2	9
Reaberturas	1	1	0	0	1
Impl.: falhou ou perguntou	0 de 8	0 de 6	0 de 6	1 de 3	3 de 13
Mediana da implementação	6 min	8,5 min	6,5 min	7 min	8 min
Custo médio por impl.	\$1,74	\$1,89	\$2,07	\$0,60	\$2,86
Mediana da revisão	12,5 min	10,5 min	8 min	9,5 min	7,5 min
Custo médio por revisão	\$0,65	\$0,67	\$3,17	\$0,58	\$2,62
Estágios perdidos (?)	5	1	0	0	0
Custo registrado	\$19,13	\$15,32	\$31,40	\$2,96	\$63,37
Custo por ticket mergeado	\$2,73	\$3,06	\$5,23	\$1,48	\$7,04

O custo por ticket é o mais alto do PhysisSyst. Não foi por mais tokens: a entrada média por estágio (1,6 M) é menor que a do run do Opus xhigh (4,1 M). Foi pelo preço da tabela: o driver cobra o Astra a \$10 por milhão de entrada e \$50 por milhão de saída, cinco vezes o Sol. Com os preços do Sol, os mesmos tokens dariam cerca de \$12,70, perto de \$1,41 por ticket. Os tickets também eram maiores: dois hard e três de player de tempo, com 16 critérios no PHY-64.

4 Atribuição das reaberturas

Uma rodada **reopened** neste run. O revisor foi **gpt-6-astra xhigh**, não o modelo do foreman, então o foreman rotulou. A linha foi para **.scratch/reopen-attribution.md**.

Ticket	Rodada	Rótulo	Achado e porquê
PHY-62	1	S2-explicito/código ?	Digitar 9.810 sobre 9.81 criava a cópia do preset sem mudar o doc: <code>editDoc</code> comparava só identidade antes de <code>copyOpenPreset</code> (afa2ebd). O critério 3 fala da “primeira mudança no doc”, e o proxy do stage 1 já tinha dito que edição é o que muda o conteúdo. Fica “?” porque o caso do valor equivalente não estava escrito.

Totais: 1 S2-explicito/código (limítrofe), nenhum S1, S2-implícito ou S3. Nenhum caso de *drip-feeding* nem de *churn*: a revisão 2 conferiu o conserto e não trouxe achado novo.

Consertos da própria revisão (rodada 0). Nenhum. As revisões que mergearam fizeram cinco commits de conserto, todos de documentação: ordem cronológica dos comentários no ticket (PHY-63, PHY-66), comentários de código reescritos (PHY-64, PHY-65) e uma linha do `CONTEXT.md` (PHY-60). Nenhum acrescentou teste, critério ou vermelho, então nenhum ganhou linha.

5 Scoreboard

Saída de `sweatshop/scripts/scoreboard.ps1` sobre PhysisSyst, SIGAA-ME e slip. **O Synchro-Nice ficou de fora** por pedido do Bruno para este run (não tocar nem interagir com ele), então os números não comparam linha a linha com o relatório anterior, que somava os quatro repositórios.

Implementador	Estágios	To review	Falhou	Perguntou	Mediana até review	Custo
sonnet	83	55	21	7	6m	?
opus-5.5	35	31	4	0	6m	\$0.72 (1/35)
gpt-6.1-sol high	27	22	0	5	7m	\$14.31 (27/27)
sonnet-5.5 high	11	11	0	0	6m	\$20.42 (11/11)
sonnet-5.5 xhigh	3	3	0	0	10m	\$12.44 (3/3)
opus-5.5 high	2	2	0	0	9m	\$2.31 (2/2)
gpt-6-astra medium	13	10	0	3	11m	\$37.13 (13/13)
fable	4	4	0	0	3m	?

Implementador	Revisor	Reviews	Reab.	Taxa	Por S2	Taxa S2	Sem rót.	Cons. S2
sonnet	opus	48	14	29%	0	≥0%	14	0
?	opus	2	0	0%	0	0%	0	0
opus-5.5	fable-5.1	30	1	3%	0	≥0%	1	0
gpt-6.1-sol high	gpt-6.1-sol max	22	4	18%	3	14%	0	0
sonnet-5.5 high	gpt-6.1-sol max	8	1	12%	1	12%	0	0
sonnet-5.5 xhigh	gpt-6.1-sol max	2	1	50%	1	50%	0	0
opus-5.5 high	fable-5.1 high	1	0	0%	0	0%	0	0
opus-5.5 high	opus-5.5 xhigh	1	0	0%	0	0%	0	0
sonnet-5.5 high	opus-5.5 xhigh	3	0	0%	0	0%	0	3
sonnet-5.5 xhigh	opus-5.5 xhigh	1	0	0%	0	0%	0	0
gpt-6-astra medium	gpt-6-astra xhigh	10	1	10%	1	10%	0	0
sonnet	fable	1	0	0%	0	0%	0	0
fable	fable	3	0	0%	0	0%	0	0

Implementador → Revisor	Rodadas	S2 expl. código	S2 expl. teste	S2 implícito	S1	S3 ruído
gpt-6.1-sol high → gpt-6.1-sol max	4	0	0	4	1	0
sonnet-5.5 high → gpt-6.1-sol max	1	0	0	2	3	0
sonnet-5.5 xhigh → gpt-6.1-sol max	1	1	0	1	2	0
sonnet-5.5 high → opus-5.5 xhigh	3	1	2	0	0	0
gpt-6-astra medium → gpt-6-astra xhigh	1	1	0	0	0	0

O que mudou desde o relatório anterior.

- **Linhas novas, todas deste run:** gpt-6-astra medium como implementador (13 estágios, 3 perguntas, \$37,13) e o par gpt-6-astra medium → gpt-6-astra xhigh (10 revisões, 1 reaberta, taxa S2 10%, nenhuma sem rótulo).
- **Linhas que encolheram ou sumiram só pelo SynchroNice fora:** sonnet (121 → 83 estágios), gpt-6.1-sol high (35 → 27; o par com o Sol max de 30 → 22 revisões e de ≥20% → 14% de taxa S2), sonnet → opus (68 → 48), e as linhas gpt-6-luna, gpt-6-sol, gpt-5.6-sol, gpt-6-astra sem esforço, sonnet-5 xhigh, gpt-6-astra low e gpt-6.1-sol max. Nada disso veio deste run.
- As linhas do PhysiSyst de 02/10 (Sonnet 5.5, Opus 5.5, Fable 5.1) não mudaram.

Como ler.

- **O par do Astra tem exatamente 10 revisões**, o mínimo da regra para sair de anedota. Taxa S2 de 10%, ao lado de 14% do gpt-6.1-sol high → gpt-6.1-sol max (22). Não se compara implementador com revisor diferente; a diferença também é pequena demais para 10 revisões.
- **O Astra xhigh não consertou no lugar de reabrir:** 0 na coluna de consertos, ao contrário do Opus 5.5 xhigh (3 em 3). O 10% não esconde consertos.
- **As três perguntas do Astra medium** aparecem na coluna *Perguntou* (3 de 13). Nenhuma foi falha de código: todas eram uma lacuna dos **Primary files**, que o stage 1 deixou (seção 6).

6 Observações sobre os modelos

GPT-6 Astra (medium), implementação

- **10 de 13 em to-review, 9 de 9 tickets mergeados.** 3 a 25 min, \$0,98 a \$7,74. Os dois hard: PHY-62 em 18 min (\$6,24, uma reabertura) e PHY-64 em 25 min (\$7,74, nenhuma), sem modelo hard.
- **Mutação registrada em todos os tickets**, inclusive as tabelas de costura de DOM que o AGENTS.md pede (PHY-59: 4 testes, 4 vermelhos sob o mutante).
- **Para na fronteira dos Primary files em vez de perguntar ao proxy.** As três perguntas foram “posso tocar este arquivo também?”. No PHY-60 ele escreveu que o proxy estava indisponível no runtime: o Codex não tem o agente proxy.
- **Mexeu em testes antigos só por seletor.** PHY-62: 0a9c697 e 7cdd005 trocaram 4 linhas de seletor sem tocar asserção. PHY-64: 2f3d7eb corrigiu ? corrompido para ã em asserções escritas por ele mesmo. O foreman conferiu os três diffs.

GPT-6 Astra (xhigh), revisão

- **9 mergeados, 1 reaberto, 6 a 13 min, \$1,92 a \$3,56.** Reproduziu vermelho e mutação e rodou o gate antes de cada merge.
- **Um achado real**, o 9.810 do PHY-62: lido no código (NumField → updateG → editDoc), com a decisão do proxy citada. Devolveu em vez de consertar.
- **Rápido nos tickets grandes:** PHY-64, 16 critérios e 493 linhas acrescentadas, aprovado em 8 min sem achado. O log mostra as mutações rodando. O ticket é Review: human, e é onde o olho do Bruno mais rende.
- **Consertos só de documentação** (seção 4) e notas não bloqueantes de padrão: commits sem corpo, um helper duplicado em App.tsx.

7 Driver e runtime

- **Branch guardado casa com a busca do próprio driver.** Quem pergunta tem o branch renomeado para <branch>-asked-<quando>; Ticket() procura refs/heads/*/PHY-60-*, acha esse nome e, como o Stage da sessão já não é blocked, lê o do branch guardado. Resultado: depois da resposta do proxy, o ticket continua blocked e o relançamento não roda nada. Contornado renomeando para asked/phy60-... e asked/phy61-...; o PHY-60 precisou de novo depois da segunda pergunta. Os branches asked/* são locais.
- **PR de sessão sem -draft.** O gh pr create do driver abre PR pronto para revisão. O foreman abriu o #15 como draft antes; o driver acha o PR aberto e só reescreve o corpo, e ele ficou draft nos cinco lançamentos.
- **STOP de origem desconhecida** às 22:22. Funcionou como prometido (parou entre estágios, publicou, voltou à main), mas ninguém nesta sessão o criou.
- **Stage 2 no Codex não alcança o proxy.** Toda pergunta vira blocked e espera o foreman. Com o foreman acordado custou minutos; sem ele, a noite inteira.
- **-DryRun lê a árvore da base**, não da sessão: mostra PHY-58 a PHY-66 em to-review ou reviewing, quando na sessão estão done. Serviu só para conferir o PHY-60 e o PHY-61.
- **Aviso de bundle acima de 500 kB** citado em todos os .final. É conhecido, não falha o gate.

8 Recomendações

1. **Corrigir o nome do branch guardado no driver**, para que a busca */<ID>-* não o encontre (por exemplo asked/<id>-<quando>), ou fazer a busca ignorar -asked-. Sem isso, toda resposta do proxy a um stage 2 que perguntou exige renomear à mão.

2. **Uma opção de PR draft no driver** (-Draft, ou draft sempre), para não depender do foreman abrir antes.
3. **Stage 1: Primary files incluem os dublês e os consumidores.** As três perguntas foram de arquivo fora da lista: dublês de canvas em `App.test.ts` (PHY-60) e o único consumidor de `vectorLabels` em `App.tsx` (PHY-61). Uma regra no `ticket-flow` para consertar harness de teste fora da lista, sem tocar asserção, teria evitado duas das três.
4. **Proxy para o stage 2 no Codex:** o driver poderia chamar o proxy quando um estágio termina em pergunta, antes de marcar `blocked`.
5. **Não tornar o Astra padrão por custo.** \$7,04 por ticket contra \$1,48 do Sol high/max à tarde, e taxa S2 de 10 % (Astra medium → Astra xhigh, 10 revisões) contra 14 % (Sol high → Sol max, 22). Pares com revisores diferentes, e o do Astra no limite de 10: não sustenta troca de qualidade.
6. **Revisão humana do PHY-64** em primeiro lugar no PR #15: o maior ticket do run aprovado em 8 min sem achado.

Do relatório anterior: as recomendações 1–3 entraram no Agent-Skills#3 e foram usadas aqui (o log mesclado sem perder linhas, a coluna de consertos lida como 0). CLEAN-28 e CLEAN-29 foram mergeados no run da tarde.

9 Decisões do proxy

As 28 linhas `Proxy decided` dos tickets deste run. 25 são do stage 1 (02/10), uma delas já sobrescrita pelo Bruno (PHY-64), e 3 deste run, do stage 2: duas no PHY-60 e uma no PHY-61. Nenhuma linha `Proxy escalated`. PHY-58 e PHY-59 não têm nenhuma. Ficam em `## Comments` de cada ticket; aqui, citadas na íntegra.

PHY-60 (2)

1. (stage 2, 03/10) sim, `src/App.test.ts` entra, restrito aos dois `getContext` falsos (gravador do PHY-59 ~l.270 e `recordCanvas` ~l.2325), só para `measureText` devolver `{ width: <número> }`; nenhuma asserção, cenário ou expectativa muda; `commit test-only` próprio; o stage 2 retoma do branch `phy/PHY-60-rotulo-massa-asked-20261003-0051` (0426c42, 9ece33d) sem refazer nada — as sete falhas são um `TypeError` de harness (proxy devolve `undefined` para `measureText`), não regressão: as asserções desses testes filtram por cor de vetor ou por `lineTo`, e o critério 2 exige `measureText`; corrigir isso em `draw.ts` com `? .width ?? 0` seria dobrar produção a um `double`, não cabe.
2. (stage 2, 03/10) sim, os quatro `doubles` novos também entram — a regra passa a ser por tipo, não por contagem: todo contexto falso passado a `getContext` em `src/App.test.ts` (hoje seis, ~l.279, ~2331, ~2752, ~2857, ~3075, ~3102, e qualquer outro que a sessão acrescente) pode ganhar `measureText` devolvendo `{ width: <número> }`, e nada mais nesse arquivo muda; o `beforeEach` com `getContext: () => null` fica como está — os quatro são o mesmo `TypeError` de harness do primeiro pedido (o Proxy cai em `target[key] ?? (() => {})`), `measureText` devolve `undefined`, `.width` quebra em `draw.ts:247`), as asserções deles leem `translate/stroke`, não texto, e a contagem "dois" descrevia o arquivo antes de PHY-64.66 serem mergeados, não uma escolha de design. O próximo stage 2 retoma de `c01e01a` (676ad3f teste em `draw.test.ts`, 33084dc test-only nos dois primeiros `doubles`, `c01e01a` só `draw.ts` + ticket) sem refazer nada: cria `phy/PHY-60-rotulo-de-massa-com-subscrito` a partir da sessão, traz as mudanças em `src/` desses três commits, acrescenta um `commit test-only` com os quatro `doubles` restantes, roda o gate e vai a `to-review`.

PHY-61 (1)

1. (stage 2, 03/10) sim — incluir `src/App.tsx` nos Primary files, só o bloco de overlay de vetores em `paint` (chamada de `vectorLabels` e os três lookups `labels.get(a.key)`, ~l.246–257); nada mais nesse arquivo. `vectorLabels` deixa de devolver `Map<string, string>` e passa a devolver um lookup por seta (ex.: `(a: OverlayArrow) => string`) que resolve por `kind/key + factor`, nunca por identidade do objeto — o ramo de seleção (l.254/257) regenera as setas de `selView` e consulta os rótulos da cena inteira. Com a mudança de tipo, um consumidor que continue com `labels.get(a.key)` quebra no typecheck; é esse o pino do seam, não um teste em `src/App.test.ts`, que fica fora do escopo. Próximo stage 2

começa limpo da branch da sessão; a branch `-asked-20261003-0054` só tem o commit do bloqueio e pode ser descartada. — O contrato prende a numeração à chave da corda, então o fator só pode entrar no lookup por seta, e o único consumidor desse lookup está em `App.tsx`.

PHY-62 (10)

1. edição = qualquer mudança no doc, inclusive g/F ao vivo; play, passo, reset e velocidade não — é o que muda o conteúdo que o preset protege.
2. criar a cópia durante o play não reseta nem limpa o undo — reset no meio de uma edição ao vivo apagaria o que o aluno estava olhando.
3. seletor com opção desabilitada "Preset: <nome> (só leitura)" + dica; Excluir desabilitado, Duplicar = cópia, Exportar = doc do preset — mostra o estado sem inventar um controle novo.
4. recarregar volta ao preset via `CURRENT_SCENE_KEY = preset:<id>`, id desconhecido cai no comportamento de hoje — recarregar não deve criar cena.
5. undo depois da primeira edição fica na cópia — apagar a cópia por undo perderia dados sem aviso.
6. galeria aberta ao trocar de preset e ao criar a cópia; primeiro clique chama `ackGallery` — alternar rápido é o pedido do Bruno.
7. cópia com o nome do preset no idioma atual, "(2)" em colisão, id `cena-N` — reaproveita o esquema de ids que já existe.
8. "Cena em branco" e a primeira abertura não mudam — fora do pedido.
9. clique no card do preset já aberto não faz nada — reset já tem botão.
10. clique num card faz flush e abre pausado em $t = 0$, como troca de cena — nenhuma edição se perde.

PHY-63 (4)

1. tamanho persistido globalmente em `physics-sim:canvasSize`, inválido → automático — é preferência de tela, não da cena.
2. mínimo 402×268 , largura = $\max(\text{MIN}, \min(\text{usuário}, \text{auto}))$; o piso de 600 px e o empilhamento só valem para o automático — o piso existe pelo layout lado a lado, não pela legibilidade.
3. alinhamento como hoje, espaço que sobra vazio — sem pedido de mudar.
4. alça no canto inferior direito, `nwse-resize`, largura manda em 3:2, sem botão "auto" — convenção da plataforma; arrastar ao máximo já é o automático.

PHY-64 (9)

1. tudo acompanha o slider, inclusive o painel; a aceleração é a gravada daquele passo — uma diferença sobre um salto do slider seria um número sem sentido físico.
2. tempo como " $t = 1,23$ s", contador de passos continua — duas casas bastam a $1/60$ s.
3. reset e troca de cena apagam a gravação, levar o slider a $t = 0$ não — voltar a $t = 0$ é navegar, não descartar.
4. `<input type="range">` nativo, um passo = um registro, na barra de transporte à direita dos botões — o nativo já resolve teclado e acessibilidade, e é onde um player de vídeo põe o slider.
5. arrastar o slider pausa e continua pausado — retomar sozinho começaria um replay que ninguém pediu.
6. registro 0 é sempre o estado inicial — sem ele o slider não chega a $t = 0$.
7. o bloqueio desabilita g, F e também undo/redo — undo/redo seriam outro caminho para uma edição ao vivo.
8. atalhos de teclado fora do PHY-64; → continua passo único — voltar um passo é o PHY-66.
9. **(rodada 2, sobrescrita pelo Bruno)** limite de 18 000 registros. O Bruno trocou por 10 s (600), porque a maioria das simulações dura até 5 s.

PHY-65 (1)

1. passo único com o slider para trás avança um passo seguindo a regra do play; a velocidade continua sendo só a taxa do play — o passo é a menor unidade da mesma regra.

PHY-66 (1)

1. atalhos fora do PHY-64, → continua passo único, ← e o botão de voltar viram este ticket — mantém o PHY-64 no tamanho de um ticket.

10 Débito humano

Nenhuma linha Débito humano: nos nove tickets, e nenhum Proxy escalated. O PR #15 é draft e lista PHY-62, PHY-63, PHY-64 e PHY-65 como Review: human — Approve, no topo; as outras cinco como Review: agent — Approve.